BAUPC 2002 해설

제8회 Boston Area Undergraduate Physics Competition, 2002년 4월 27일 — 풀이(Solutions)

문제 1

(a)

A를 가열하면 물은 B에서 A로 흐른다. 그 이유는 다음과 같이 알 수 있다. 깊이 h에서의 압력은 $P = \rho g h$로 주어진다. A의 물이 팽창하면 높이 h는 증가하지만 밀도 ρ는 감소한다. 곱 ρh는 어떻게 되는가? 밀도는 $1/A$에 비례하는데, 여기서 A는 사다리꼴 단면의 넓이이다. 그런데 $A = wh$이며, 여기서 w는 높이의 절반에서의 폭이다. 따라서 $P = \rho g h \propto h/A = 1/w$이다. 그리고 수위가 올라갈수록 w가 증가하므로 A 안의 압력은 감소하고, 물은 B에서 A로 흐른다.

(b)

B를 가열해도 물은 역시 B에서 A로 흐른다. 위와 같은 논리가 여기서도 통하는데, 다만 이번에는 용기 B의 w가 *감*소하므로 B 안의 압력이 *증가*하고, 따라서 물은 역시 B에서 A로 흐른다.

문제 2

줄의 장력(tension)을 F라 하자. (질량이 있는 곳에서) 줄과 점선 원의 반지름 사이의 각은 $\theta = \sin^{-1}(r/R)$이다. θ로 나타내면, 지름 방향과 접선 방향의 $F = ma$ 방정식은

$$\begin{aligned} F\cos\theta &= mv^2/R, \qquad \text{그리고} \\ F\sin\theta &= m\dot{v}. \end{aligned} \tag{1}$$

두 번째 식을 F에 대해 풀어 첫 번째 식에 대입하면

$$\frac{m\dot{v}\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{mv^2}{R}. \tag{2}$$

변수를 분리하여 적분하면

$$\begin{aligned} \int_{v_0}^{v} \frac{dv}{v^2} &= \frac{\tan\theta}{R}\int_0^t dt \\ \implies \quad \frac{1}{v_0} - \frac{1}{v} &= \frac{\tan\theta}{R}t \\ \implies \quad v &= \left(\frac{1}{v_0} - \frac{\tan\theta}{R}t\right)^{-1}. \end{aligned} \tag{3}$$

v는 다음일 때 무한대가 된다는 것에 유의하라.

$$t = T \equiv \frac{R}{v_0\tan\theta}. \tag{4}$$

다시 말해, 질량이 원하는 원을 따라 계속 움직이게 할 수 있는 것은 시각 T까지뿐이다. 그 뒤로는 불가능하다. (물론 실제로는 v가 무한대가 되기 훨씬 전에 불가능해질 것이다.)

전체 거리 $d = \int v\,dt$는 무한대이다. t가 T에 다가갈 때 이 적분이 (로그처럼) (간신히) 발산하기 때문이다.

문제 3

처음 속력을 V라 하자. 그러면 수평 속력과 처음 수직 속력은 각각 $V\cos\theta$와 $V\sin\theta$이다. 공중에서 이동한 거리가 다음과 같은 표준적인 결과임은 쉽게 보일 수 있다.

$$d_{\text{air}} = \frac{2V^2 \sin\theta\cos\theta}{g}. \tag{5}$$

땅 위에서 이동한 거리를 구하려면 충돌 직후의 수평 속력을 구해야 한다. 충돌하는 동안 수직 속력을 $V\sin\theta$에서 0으로 줄이는 것은 땅이 가하는 수직항력(normal force) N이다. 따라서

$$\int N\,dt = mV\sin\theta, \tag{6}$$

이며, 여기서 적분은 충돌 시간에 걸쳐 취한다. 그런데 이 수직항력은 (μ를 곱하여 수평 마찰력이 될 때) 충돌하는 동안 수평 속력도 갑자기 감소시킨다. 따라서

$$m\Delta v_x = -\int (\mu N)\,dt = -\mu m V\sin\theta \qquad\Longrightarrow\qquad \Delta v_x = -\mu V\sin\theta. \tag{7}$$

(충돌의 짧은 시간 동안 중력 mg의 효과는 충격력 N보다 훨씬 작으므로 무시하였다.) 따라서 벽돌은 다음 속력으로 미끄러지는 운동을 시작한다.

$$v = V\cos\theta - \mu V\sin\theta. \tag{8}$$

이것은 $\tan\theta \le 1/\mu$일 때에만 성립한다는 것에 유의하라. θ가 이보다 크면 수평 속력은 그냥 0이 되고 벽돌은 더 이상 움직이지 않는다. (식 (8)은 v에 음수 값을 줄 것이다.)

이 시점부터 마찰력은 μmg이므로 가속도는 $a = -\mu g$이다. 땅 위에서 이동한 거리는 쉽게 다음과 같음을 보일 수 있다.

$$d_{\text{ground}} = \frac{(V\cos\theta - \mu V\sin\theta)^2}{2\mu g}. \tag{9}$$

전체 거리 $d_{\text{total}} = d_{\text{air}} + d_{\text{ground}}$를 최대로 하는 각을 구하려 한다. 식 (5)와 (9)로부터

$$\begin{aligned} d_{\text{total}} &= \frac{V^2}{2\mu g}\Big(4\mu\sin\theta\cos\theta + (\cos\theta - \mu\sin\theta)^2\Big) \\ &= \frac{V^2}{2\mu g}(\cos\theta + \mu\sin\theta)^2. \end{aligned} \tag{10}$$

θ에 대해 미분하면, 전체 거리가 최대가 되는 것은 다음일 때임을 알 수 있다.

$$\tan\theta = \mu. \tag{11}$$

그러나 위의 분석은 (식 (8) 뒤의 언급에 따라) $\tan\theta \le 1/\mu$일 때에만 유효하다는 것에 유의하라. 따라서 다음을 알 수 있다.

- $\mu < 1$이면 최적의 각은 $\tan\theta = \mu$로 주어진다. (벽돌은 충돌 뒤에도 계속 미끄러진다.)
- $\mu \ge 1$이면 최적의 각은 $\theta = 45^\circ$이다. (벽돌은 충돌 뒤에 멈추며, $\theta = 45^\circ$가 식 (5)의 d_{air} 표현에 최댓값을 준다.)

문제 4

이 문제의 핵심은, 판이 어떤 정지점을 중심으로 팽창하지만 수축할 때는 다른 점을 중심으로 수축한다는 것이다(그래서 결국 자벌레(inchworm)처럼 지붕을 따라 내려간다). 이 두 점의 위치를 구해야 한다.

먼저 팽창을 생각하자. 정지점이 위끝으로부터 거리 a, 아래끝으로부터 거리 b에 있다고 하자(따라서 $a + b = \ell$). 질량이 $m(b/\ell)$인 판의 아랫부분은 지붕을 따라 아래로 움직일 것이다. 따라서 이 부분은 크기가 $\mu N = \mu m(b/\ell) g \cos\theta$인 위 방향 마찰력을 받는다. 마찬가지로 질량이 $m(a/\ell)$인 윗부분은 크기가 $\mu m(a/\ell) g \cos\theta$인 아래 방향 마찰력을 받는다.

판은 가속되지 않으므로, 이 두 마찰력의 차는 지붕을 따라 아래로 향하는 중력, 즉 $mg\sin\theta$와 같아야 한다. 따라서

$$\begin{aligned} \mu m \left(\frac{b-a}{\ell} \right) g \cos\theta &= mg \sin\theta \\ \implies \quad b - a &= \frac{\ell \tan\theta}{\mu}. \end{aligned} \tag{12}$$

이것은 $b > a$임을 뜻한다는 것에 유의하라. 또한 $b - a$는 당연히 ℓ보다 클 수 없다는 것에 유의하라. 따라서 $\tan\theta > \mu$이면 a와 b의 해가 없으므로 힘들이 균형을 이룰 수 없고, 판은 지붕을 따라 가속되어 내려간다. (이 $\tan\theta > \mu$ 결과는 물론 경사면 위 물체의 평형에 대한 일반적인 결과이다.)

물체가 수축할 때도 위의 분석은 모두 성립하지만, 이번에는 a와 b의 역할이 뒤바뀐다. 이제 정지점은 아래끝에 더 가깝다. a와 b를 위와 같은 방식으로 정의하면, (직접 확인할 수 있듯이) 다음을 얻는다.

$$a - b = \frac{\ell \tan\theta}{\mu}. \tag{13}$$

식 (12)와 (13)을 함께 놓으면, 팽창의 정지점(P_e)과 수축의 정지점(P_c)은 다음 거리만큼 떨어져 있다.

$$d = \frac{\ell \tan\theta}{\mu}. \tag{14}$$

팽창하는 동안 점 P_c는 다음 거리만큼 아래로 움직이고

$$\epsilon = \alpha d\, \Delta T = \frac{\alpha \ell \tan\theta \Delta T}{\mu}. \tag{15}$$

수축하는 동안에는 고정되어 있다. (동등하게 말하면, 판의 중심은 팽창과 수축 각각에서 이 거리의 절반만큼 아래로 움직인다.) 따라서 한 번의 완전한 순환(즉 24시간) 동안 판은 위에서 구한 거리 ϵ만큼 아래로 움직인다.

주어진 수치를 대입하면, 판이 1년 동안 움직이는 거리는 다음과 같다.

$$(365)\epsilon = \frac{(365)(17 \cdot 10^{-6}\,(\text{C}^\circ)^{-1})(1\,\text{m})(\tan 30^\circ)(10^\circ\text{C})}{1} \approx 0.036\,\text{m} = 3.6\,\text{cm}. \tag{16}$$

문제 5

(a)

영상 전하(image charge)는 주어진 전하보다 거리 $v\tau$만큼 뒤처진다. 따라서 피타고라스 정리(Pythagorean theorem)에 의해 두 전하 사이의 거리는 $d = \sqrt{(2r)^2 + (v\tau)^2}$이다. (판에 평행한) 등속

운동을 유지하는 데 필요한 힘은 두 전하 사이의 쿨롱 힘(Coulomb force)의 음수이다. 따라서 구하는 힘은

$$F = \frac{kq^2}{d^2} = \frac{kq^2}{4r^2 + v^2\tau^2}. \tag{17}$$

이 힘은 판의 법선에 대해 각 θ를 이루는 방향을 향하며, θ는 다음으로 주어진다.

$$\tan\theta = \frac{v\tau}{2r}. \tag{18}$$

(b)

위 힘의 $\mathbf{v}$ 방향 성분은

$$F_v \equiv F\sin\theta = \frac{kq^2}{4r^2 + v^2\tau^2}\left(\frac{v\tau}{\sqrt{4r^2 + v^2\tau^2}}\right). \tag{19}$$

작은 양 $v\tau$의 1차까지는 분모의 $v\tau$ 항을 무시할 수 있다. 따라서

$$F_v \approx \frac{kq^2 v\tau}{8r^3}. \tag{20}$$

이것이 감쇠력(damping force) $\mathbf{F} = -\gamma\mathbf{v}$를 이겨 내는 데 필요한 힘이다. 따라서

$$\gamma = \frac{kq^2\tau}{8r^3}. \tag{21}$$

(c)

판에 수직인 운동에서는, 영상 전하가 뒤처져 움직이므로 두 전하 사이의 거리는 $2r + v\tau$가 된다. 따라서 두 전하 사이의 힘은

$$F = \frac{kq^2}{(2r + v\tau)^2} \approx \frac{kq^2}{4(r^2 + rv\tau)} \approx \frac{kq^2(r^2 - rv\tau)}{4r^4} = \frac{kq^2}{4r^2} - \frac{kq^2 v\tau}{4r^3}. \tag{22}$$

인력이 v가 0일 때보다 약간 작다는 것을 알 수 있다. 이것은 감쇠력 $\mathbf{F} = -\gamma\mathbf{v}$ 때문이며, 여기서

$$\gamma = \frac{kq^2\tau}{4r^3}. \tag{23}$$

문제 6

시간의 함수로서 줄의 길이와 줄이 기둥과 이루는 각을 각각 ℓ과 θ라 하자.

이 문제를 푸는 데 필요한 두 가지 사실은 (1) 지름 방향의 $F = ma$ 방정식과 (2) 에너지 보존 진술이다.

어느 순간의 운동이든 (반지름 $\ell\sin\theta$인) 수평 원으로 근사하면, 줄이 가하는 수직 방향 힘은 mg이고 따라서 수평 방향 힘은 $mg\tan\theta$이다. 따라서 지름 방향의 $F = ma$ 방정식은

$$\frac{mv^2}{\ell\sin\theta} = mg\tan\theta. \tag{24}$$

에너지 보존에 따르면 운동 에너지(KE)의 변화와 퍼텐셜 에너지(PE)의 변화의 합은 0이다. 지금은 KE의 변화를 간단히 $d(mv^2/2)$로 쓰자. PE의 변화가 $mg\ell\sin\theta\,d\theta$로 주어진다고 주장한다. 이는 다음과 같이 알 수 있다.

접점으로부터 줄을 따라 작은 거리 $d\ell$만큼 아래에 표시를 해 두자. 짧은 시간 뒤에 이 표시가 접점이 된다. 이 과정 동안 이 표시의 높이는 (적어도 1차까지는) 변하지 *않는다*. 그 이유는, 처음에 표시는 처음 접점보다 높이

$\ell\cos\theta$만큼 아래에 있기 때문이다. 그리고 표시가 접점이 될 때에도 각은 여전히 θ에 매우 가까우므로 표시는 (1차까지) 여전히 처음 접점보다 그만큼 아래에 있으며, 따라서 오차는 $d\ell\,d\theta$ 차수가 된다.

(높이가 실질적으로 일정한) 이 표시에 대한 공의 높이 변화는, 공중에 있는 길이 $\ell - d\ell$의 줄이 각 $d\theta$만큼 위로 "휘둘려" 올라가기 때문에 생긴다. 이 호의 수직 성분을 얻기 위해 $\sin\theta$를 곱하면, 높이 변화는 $((\ell - d\ell)d\theta)\sin\theta$이다. 이는 1차까지 $\ell\sin\theta\,d\theta$와 같으며, 이것이 보이려던 것이다.

따라서 에너지 보존으로부터

$$\frac{1}{2}d(mv^2) + mg\ell\sin\theta\,d\theta = 0. \tag{25}$$

이제 식 (24)와 (25)를 이용해 ℓ을 θ의 함수로 구하자. 식 (24)의 v^2을 식 (25)에 대입하면

$$\begin{aligned}
& d(\ell\sin\theta\tan\theta) + 2\ell\sin\theta\,d\theta = 0 \\
\implies\quad & (d\ell\sin\theta\tan\theta + \ell\cos\theta\tan\theta\,d\theta + \ell\sin\theta\sec^2\theta) + 2\ell\sin\theta\,d\theta = 0 \\
\implies\quad & d\ell\frac{\sin^2\theta}{\cos\theta} + 3\ell\sin\theta\,d\theta + \ell\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta} = 0 \\
\implies\quad & \int\frac{d\ell}{\ell} = -\int\frac{3\cos\theta\,d\theta}{\sin\theta} - \int\frac{d\theta}{\sin\theta\cos\theta} \\
\implies\quad & \ln\ell = -3\ln(\sin\theta) + \ln\left(\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\right) + C \\
\implies\quad & \ell = A\frac{\cos\theta}{\sin^4\theta}, \qquad \text{여기서} \quad A = L\left(\frac{\sin^4\theta_0}{\cos\theta_0}\right)
\end{aligned} \tag{26}$$

는 초기 조건, 즉 $\theta = \theta_0$일 때 $\ell = L$로부터 정해진다. 이 결과는 공이 기둥에 부딪힐 때(즉 $\ell = 0$일 때) $\theta = \pi/2$임을 뜻한다는 것에 유의하라. 위의 넷째 줄의 마지막 적분은 여러 방법으로 구할 수 있다. 한 가지는 $\cos\theta/\cos\theta$를 곱한 다음, $d\theta/\cos^2\theta = d(\tan\theta)$임에 주목하는 것이다.

(역주: 원문 식 (26)의 둘째 줄과 셋째 줄의 마지막 항($\ell\sin\theta\sec^2\theta$, $\ell\sin\theta/\cos^2\theta$)에는 $d\theta$가 빠져 있으며, 여기서는 원문 그대로 옮겼다.)

이제 공이 기둥에 부딪히는 위치를 구하자. 줄의 작은 조각이 덮는 수직 거리는 $dy = d\ell\cos\theta$이다. 따라서 공은 (꼭대기에 대해) 다음 y 값에서 기둥에 부딪힌다.

$$y = \int d\ell\cos\theta = A\int d\left(\frac{\cos\theta}{\sin^4\theta}\right)\cos\theta, \tag{27}$$

여기서 적분은 θ_0부터 $\pi/2$까지 취하고, A는 식 (26)에 주어져 있다. 이제 부분 적분(integration by parts)을 하면

$$\begin{aligned}
\frac{y}{A} &= \left(\frac{\cos\theta}{\sin^4\theta}\right)\cos\theta - \int\left(\frac{\cos\theta}{\sin^4\theta}\right)(-\sin\theta)\,d\theta \\
&= \frac{\cos^2\theta}{\sin^4\theta} + \int\frac{\cos\theta}{\sin^3\theta}\,d\theta \\
&= \left(\frac{\cos^2\theta}{\sin^4\theta} - \frac{1}{2\sin^2\theta}\right)\Bigg|_{\theta_0}^{\pi/2}.
\end{aligned} \tag{28}$$

식 (26)에 주어진 A의 값을 쓰면

$$
\begin{aligned}
y &= L\left(\frac{\sin^4\theta_0}{\cos\theta_0}\right)\left(-\frac{1}{2}-\left(\frac{\cos^2\theta_0}{\sin^4\theta_0}-\frac{1}{2\sin^2\theta_0}\right)\right) \\
&= L\left(\frac{\sin^4\theta_0}{\cos\theta_0}\right)\left(-\frac{\cos^2\theta_0}{\sin^4\theta_0}+\frac{\cos^2\theta_0}{2\sin^2\theta_0}\right) \\
&= -L\cos\theta_0\left(1-\frac{\sin^2\theta_0}{2}\right).
\end{aligned} \tag{29}
$$

공은 위치 $y=-L\cos\theta_0$에서 출발하므로, 운동하는 동안 거리 $\Delta y=(1/2)L\cos\theta_0\sin^2\theta_0$만큼 올라간다는 것을 알 수 있다. (이 높이 변화는 공교롭게도 $\tan\theta_0=\sqrt{2}$일 때 최대이며, 이때 $\Delta y=L/3\sqrt{3}$이다.)

에너지 보존에 의해, 나중 속력은 다음으로부터 구할 수 있다.

$$
\frac{1}{2}mv_f^2=\frac{1}{2}mv_i^2-mg\left(\frac{1}{2}L\cos\theta_0\sin^2\theta_0\right) \tag{30}
$$

식 (24)로부터

$$
v_i^2=gL\frac{\sin^2\theta_0}{\cos\theta_0}. \tag{31}
$$

따라서

$$
\begin{aligned}
\frac{1}{2}mv_f^2 &= \frac{1}{2}mgL\frac{\sin^2\theta_0}{\cos\theta_0}-\frac{1}{2}mgL\cos\theta_0\sin^2\theta_0 \\
&= \frac{1}{2}mgL\sin^2\theta_0\left(\frac{1}{\cos\theta_0}-\cos\theta_0\right) \\
&= \frac{1}{2}mgL\frac{\sin^4\theta_0}{\cos\theta_0}.
\end{aligned} \tag{32}
$$

그러므로

$$
v_f^2=gL\frac{\sin^4\theta_0}{\cos\theta_0}. \tag{33}
$$

식 (31)과 (33)을 결합하면, 마침내

$$
\frac{v_f}{v_i}=\sin\theta_0. \tag{34}
$$